

Chain Poker Genesis

Especificación Oficial del

Versión formal unificada

1. Propósito

Este documento define de forma formal el flujo completo entre el **Motor de Repartición de Cartas** y el **Motor de Crupier** dentro de Chain Poker Genesis by LAEV.

La especificación establece cómo se construye el mazo, cómo se compromete, cómo se consume mediante scripts de gasto único UTXO, cómo se distribuyen las cartas a las billeteras de los jugadores, cómo se ejecutan los cortes y las quemas, y cómo se mantiene la inmutabilidad de toda la secuencia durante una mano específica.

Este documento aplica a una mano de **Texas Hold'em cash game** ejecutada bajo el protocolo Chain Poker Genesis, con sus reglas criptográficas propias para la repartición y el control de estado.

2. Principios del diseño

El sistema no trata el mazo como una lista mutable. El mazo se trata como un **estado criptográfico comprometido** que avanza mediante transiciones irreversibles definidas por scripts de gasto único UTXO.

La secuencia completa de la mano debe quedar fijada antes de comenzar la ejecución operativa.

Los principios obligatorios son:

- el mazo nuevo nace con un valor hexadecimal definido;
- sobre ese mazo se aplica un script de aleatoriedad por gasto único UTXO;
- el mazo comprometido circula entre los jugadores en un orden secuencial definido;
- cada jugador firma su compromiso dentro del tiempo permitido;
- si un jugador no firma a tiempo, queda ausente de esa mano;

- el Motor de Crupier ejecuta la secuencia de corte, quema, reparto y revelación sobre UTXO ya comprometidos;
 - las cartas repartidas solo pueden ser vistas por la clave privada de la billetera del jugador correspondiente;
 - la secuencia de gastos de esa mano no puede alterarse una vez iniciada.
-

3. Separación funcional

3.1 Motor de Repartición de Cartas

El Motor de Repartición de Cartas se encarga de:

- abrir el mazo nuevo;
- aplicar el primer script de aleatoriedad UTXO al mazo;
- preparar la ronda de compromisos de los jugadores;
- construir el estado comprometido de la mano;
- generar los UTXO que luego consumirá el Motor de Crupier;
- fijar el orden lógico del mazo antes de repartir.

3.2 Motor de Crupier

El Motor de Crupier se encarga de:

- recibir el mazo comprometido;
- consumir los UTXO de la mano en orden;
- ejecutar el corte del mazo;
- ejecutar la quema aleatoria de cartas cuando toque;
- repartir las cartas a las billeteras de los jugadores;
- mantener la secuencia de flop, turn y river;
- cerrar la mano consumiendo todos los UTXO previstos para esa mano.

3.3 Motor de Reglas de Poker

El Motor de Reglas de Poker solo determina el orden lógico de las fases de la mano:

- pre-deal;
- reparto inicial;
- flop;
- turn;
- river;
- showdown.

Este motor no decide la aleatoriedad del mazo ni modifica los scripts UTXO. La aleatoriedad pertenece al diseño criptográfico de Chain Poker Genesis by LAEV.

4. Estado inicial del mazo

Cada mano comienza con un mazo nuevo que ya posee un valor hexadecimal definido.

Ese valor hexadecimal representa el estado base del mazo antes de aplicar el primer script de gasto único UTXO de aleatoriedad.

Flujo inicial:

Mazo nuevo con valor hex definido



Script UTXO de aleatoriedad



Estado comprometido del mazo

Ese estado comprometido es el que entra en la secuencia de compromisos entre jugadores.

5. Secuencia de compromiso entre jugadores

El mazo comprometido se entrega secuencialmente a los jugadores para fijar el compromiso de la mano.

5.1 Orden de compromiso

El orden de entrega y compromiso inicia con el jugador situado después de la ciega grande y termina con la ciega grande.

Ese orden queda fijado por la estructura de la mesa y por el Motor de Reglas de Poker.

5.2 Firma de participación

Cada jugador debe entregar su compromiso dentro del tiempo definido por la mesa.

La firma implica:

- aceptación de participar en la mano;
- aceptación del compromiso del mazo;
- aceptación del gasto inicial de ante o condición de entrada;
- autorización para usar la secuencia de UTXO ya comprometida para esa mano.

5.3 Ausencia por falta de compromiso

Si un jugador no entrega el compromiso dentro del tiempo permitido:

- queda ausente de la mano;
- pierde la oportunidad de jugar esa mano;
- no puede alterar la secuencia ya fijada;
- no detiene la mesa.

Ese jugador conserva su presencia en la mesa general, pero no participa en esa mano específica.

6. Compromiso distribuido del mazo

El Motor de Repartición de Cartas utiliza el mazo nuevo y lo transforma en un mazo comprometido mediante la participación secuencial de los jugadores.

Cada jugador aplica un gasto único UTXO de compromiso sobre el mazo que recibe, de forma que el mazo se baraja o se reordena conforme al script definido.

Flujo lógico:

Mazo nuevo



Script de aleatoriedad UTXO



Jugador 1 aplica compromiso



Jugador 2 aplica compromiso



Jugador 3 aplica compromiso



Jugador 4 aplica compromiso



Jugador 5 aplica compromiso



Jugador 6 aplica compromiso



Retorno al Motor de Crupier

La secuencia debe completarse con los jugadores activos de la mano según el orden definido por la mesa.

7. Retorno al Motor de Crupier

Una vez completada la ronda de compromisos, el mazo vuelve al Motor de Crupier.

En ese momento el crupier ejecuta el script de gasto único UTXO de aleatoriedad para el corte de baraja y consume el UTXO correspondiente.

Ese consumo no redefine la secuencia comprometida; únicamente activa la fase operativa del reparto.

8. Reparto de cartas iniciales

El Motor de Crupier reparte cartas a cada billetera de jugador en orden secuencial.

La distribución ocurre en dos rondas, entregando dos cartas a cada billetera de jugador.

Cada carta entregada:

- queda asociada a una billetera de jugador concreta;
- solo puede ser vista por el dueño de la clave privada correspondiente;
- se mantiene protegida por el compromiso criptográfico del estado de la mano;
- no puede ser reutilizada por otro jugador ni por otra fase.

Flujo general:

UTXO comprometido



SCRIPT_DEAL_ROUND_1



Carta 1 a cada jugador



SCRIPT_DEAL_ROUND_2



Carta 2 a cada jugador

9. Scripts de corte y quema antes de cada fase comunitaria

Antes de cada carta comunitaria, el Motor de Crupier debe ejecutar la secuencia correspondiente de corte y quema.

Esto aplica a:

- flop;
- turn;
- river.

Cada fase comunitaria tiene su propio bloque de scripts UTXO.

10. Corte del mazo

Antes del flop, antes del turn y antes del river, el Motor de Crupier ejecuta un script de corte del mazo.

El corte consume un UTXO de aleatoriedad y produce un nuevo estado del mazo.

El corte no introduce una nueva lógica de poker; solo forma parte del diseño criptográfico de Chain Poker Genesis by LAEV.

Flujo:

UTXO de fase



SCRIPT_CUT



Nuevo estado de mazo

11. Quema de cartas aleatoria

Antes de cada fase comunitaria, el Motor de Crupier ejecuta también un script de quema.

La cantidad de cartas quemadas se define de forma aleatoria entre **1 y 5 cartas** según el script UTXO de esa fase.

Esto es una condición única del diseño de Chain Poker Genesis by LAEV y no una regla base del Motor de Reglas de Poker.

La quema aleatoria:

- no rompe la fluidez del Texas Hold'em cash game;
- no altera la lógica general de la mano;
- consume el UTXO correspondiente;
- fija una exclusión criptográfica de cartas antes de revelar la comunidad.

Flujo:

UTXO de fase



SCRIPT_BURN_RANDOM_1_TO_5



Cartas quemadas



Nuevo estado de mazo

12. Flop

Antes de tirar el flop, el sistema ejecuta:

1. un corte del mazo;
2. una quema aleatoria de 1 a 5 cartas;
3. la revelación del flop.

El flop se obtiene únicamente después de consumir la cadena de UTXO definida para esa fase.

Flujo:

Corte



Quema aleatoria 1-5



Revelación del flop

13. Turn

Antes de tirar el turn, el sistema vuelve a ejecutar:

1. un corte del mazo;
2. una quema aleatoria de 1 a 5 cartas;
3. la revelación del turn.

Flujo:

Corte



Quema aleatoria 1-5



Revelación del turn

14. River

Antes de tirar el river, el sistema nuevamente ejecuta:

1. un corte del mazo;
2. una quema aleatoria de 1 a 5 cartas;
3. la revelación del river.

Flujo:

Corte



Quema aleatoria 1-5



Revelación del river

15. Naturaleza especial de la quema aleatoria

La quema de 1 a 5 cartas mediante un script de gasto único UTXO de aleatoriedad es una condición específica de Chain Poker Genesis by LAEV.

No forma parte de la mecánica estándar del motor de poker.

Su función es:

- introducir una ruta criptográfica definida por la mano;
- mantener la secuencia cerrada;
- impedir manipulación posterior;

- asegurar que la mano siga una trayectoria única y verificable.

Todo lo relacionado con las cartas queda condicionado por los scripts de esa mano específica.

Nada externo puede interferir con la secuencia ya comprometida.

16. Secuencia completa de la mano

La mano completa se estructura en una secuencia cerrada de UTXO.

Ejemplo de ciclo:

1. Apertura del mazo nuevo
2. Script UTXO de aleatoriedad inicial
3. Compromiso secuencial de jugadores
4. Retorno al crupier
5. Script UTXO de corte inicial
6. Reparto de dos cartas por jugador en dos rondas
7. Corte previo al flop
8. Quema aleatoria previa al flop
9. Revelación del flop
10. Corte previo al turn
11. Quema aleatoria previa al turn
12. Revelación del turn
13. Corte previo al river
14. Quema aleatoria previa al river
15. Revelación del river
16. Showdown
17. Cierre de la mano

Todos los UTXO de esa mano específica deben quedar consumidos al final de la ejecución.

17. Privacidad de las cartas

Cada carta repartida a un jugador debe quedar visible únicamente para la clave privada de la billetera de ese jugador.

Esto implica:

- la carta repartida tiene un compromiso cifrado;

- la carta no se publica en texto plano;
- el resto de la mesa no puede verla;
- el crupier no obtiene visibilidad privilegiada fuera del flujo autorizado.

La entrega de cartas se modela como una asignación criptográfica a una dirección específica.

18. Estados del sistema

18.1 Estados del Motor de Repartición

INITIALIZED
COMMITTING
COMMITTED
VALIDATED
HANDOFF_READY
HANDED_OFF
CLOSED

18.2 Estados del Motor de Crupier

RECEIVED
ACTIVE
CUT_APPLIED
BURN_APPLIED
DEALT
REVEALED
CLOSED

18.3 Estados de error

INVALID_COMMITMENT
HASH_MISMATCH
REVEAL_CONFLICT
DUPLICATE_STATE
UNAUTHORIZED_MUTATION
DOUBLE_SPEND_ATTEMPT
INVALID_SCRIPT
PLAYER_ABSENT
TIMEOUT_COMMITMENT

19. Ausencia por timeout

Si un jugador no entrega su compromiso dentro del tiempo definido:

- queda ausente de la mano;
- no recibe cartas;
- no participa en la secuencia UTXO de esa mano;
- no detiene el protocolo;
- conserva su estado general de mesa, pero fuera de esa mano.

El timeout no altera la cadena de scripts ya comprometida.

20. Invariantes de seguridad

El sistema debe garantizar:

1. El mazo se fija antes de cualquier gasto.
 2. Cada script se consume una sola vez.
 3. Un estado consumido no puede volver a ser activo.
 4. Toda revelación debe corresponder al compromiso original.
 5. Todo reparto debe tener prueba criptográfica válida.
 6. Toda quema debe excluir la carta permanentemente.
 7. Todo corte debe producir un nuevo estado verificable.
 8. Ningún actor puede modificar la secuencia después del inicio de la mano.
 9. El crupier no puede inventar scripts nuevos durante la mano.
 10. La ausencia de un jugador no rompe la mesa; solo lo excluye de esa mano.
-

21. Canonicalización

La canonicalización es obligatoria para que todos los nodos produzcan el mismo resultado.

Debe incluir:

- orden fijo de campos;
- serialización determinista;
- representación única del mazo;
- formato estable de hashes;
- estructura consistente de los scripts UTXO;
- trazabilidad de cada transición.

Sin canonicalización estricta, la prueba criptográfica no sería universalmente verificable.

22. Registro de eventos

Cada transición debe dejar un registro verificable.

Ejemplo de compromiso inicial:

```
{
  "event_type": "DECK_COMMITTED",
  "previous_state": "INITIALIZED",
  "new_state": "COMMITTED",
  "deck_state_id": "HEX_STATE_ID",
  "proof": "PROOF_HASH",
  "version": "1.0.0"
}
```

Ejemplo de corte o reparto:

```
{
  "event_type": "DEAL_SCRIPT_EXECUTED",
  "previous_state": "COMMITTED",
  "new_state": "DEALT",
  "script_id": "SCRIPT_DEAL_01",
  "spent_utxo": "UTXO_MAZO_0",
  "created_utxo": "UTXO_CARTA_JUGADOR",
  "proof": "PROOF_HASH"
}
```

23. Principio final

Chain Poker Genesis by LAEV convierte la repartición de cartas en una secuencia criptográfica cerrada donde:

- el mazo nace con un valor hexadecimal definido;
- la aleatoriedad se aplica por scripts de gasto único UTXO;
- cada jugador compromete la mano en orden definido;
- el crupier ejecuta la mano consumiendo scripts ya comprometidos;
- las cartas quedan protegidas por claves privadas;
- el flop, el turn y el river se generan solo por la secuencia definida;
- ninguna transición puede alterarse una vez iniciada la mano.

Este documento formaliza el comportamiento completo del Motor de Repartición de Cartas y del Motor de Crupier como una sola cadena operativa verificable para una mano específica.

El catálogo podría estructurarse así:

24. Catálogo Formal de Scripts de Gasto Único UTXO

24.1 Convenciones generales

24.2 Scripts de compromiso

24.3 Scripts operativos del crupier

24.4 Scripts de revelación

24.5 Scripts de cierre

Para cada script, utilizar una plantilla uniforme como:

Identificador: SCRIPT_<NOMBRE>

Responsable: Motor de Repartición o Motor de Crupier.

Objetivo: Función del script.

Entrada: Estado UTXO que consume.

Salida: Nuevo UTXO generado.

Precondiciones: Requisitos para ejecutarlo.

Postcondiciones: Estado que debe dejar.

Invariantes: Propiedades que nunca pueden violarse.

Aplicado a tu flujo, el catálogo quedaría aproximadamente así:

Fase

Script

Responsable

Inicialización

SCRIPT_INITIAL_RANDOMIZE

Motor de Repartición

Compromiso jugador 1

SCRIPT_PLAYER_COMMIT

Motor de Repartición

Compromiso jugador 2

SCRIPT_PLAYER_COMMIT

Motor de Repartición

...

...

...

Último compromiso (ciega grande)

SCRIPT_PLAYER_COMMIT

Motor de Repartición

Corte inicial

SCRIPT_CUT_PRE_DEAL

Motor de Crupier

Reparto primera ronda

SCRIPT_DEAL_ROUND_1

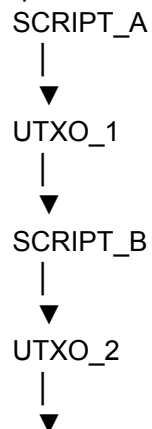
Motor de Crupier

Reparto segunda ronda

SCRIPT_DEAL_ROUND_2

Motor de Crupier
Corte previo al flop
SCRIPT_CUT_PRE_FLOP
Motor de Crupier
Quema previa al flop
SCRIPT_BURN_PRE_FLOP
Motor de Crupier
Revelación del flop
SCRIPT_REVEAL_FLOP
Motor de Crupier
Corte previo al turn
SCRIPT_CUT_PRE_TURN
Motor de Crupier
Quema previa al turn
SCRIPT_BURN_PRE_TURN
Motor de Crupier
Revelación del turn
SCRIPT_REVEAL_TURN
Motor de Crupier
Corte previo al river
SCRIPT_CUT_PRE_RIVER
Motor de Crupier
Quema previa al river
SCRIPT_BURN_PRE_RIVER
Motor de Crupier
Revelación del river
SCRIPT_REVEAL_RIVER
Motor de Crupier
Showdown
SCRIPT_SHOWDOWN
Motor de Crupier
Cierre
SCRIPT_CLOSE_HAND
Motor de Crupier

También incorporaría un diagrama de máquina de estados de scripts para dejar explícito que cada script consume exactamente un UTXO y produce el siguiente:



SCRIPT_C



UTXO_3

Finalmente, añadiría una sección de códigos de error por script, por ejemplo:

Código

Descripción

ERR_SCRIPT_ALREADY_SPENT

El UTXO ya fue consumido.

ERR_INVALID_PREVIOUS_STATE

El estado de entrada no coincide con el esperado.

ERR_COMMITMENT_TIMEOUT

El jugador no entregó el compromiso dentro del tiempo permitido.

ERR_PLAYER_ABSENT

El jugador quedó fuera de la mano.

ERR_INVALID_PROOF

La prueba criptográfica es inválida.

ERR_SEQUENCE_VIOLATION

Se intentó ejecutar un script fuera del orden comprometido.

ERR_REVEAL_NOT_ALLOWED

La fase de revelación aún no está autorizada.

Con este catálogo, el documento pasa de describir el protocolo a definir una interfaz formal de ejecución, lo que facilita su implementación y auditoría.